

Nombres:

Andrés Ignacio Hernández Muñoz

Luis David Mendoza

Carrera:

Ingeniería en Software

Nivel:

Tercer Nivel

Cátedra:

Estructura de Datos



Índice

Índice	2
Introducción:	3
Requisitos:	4
Pantalla de Inicio:	5
Menú de Navegación:	5
Cómo recorrer el catálogo:	6
Orden de catálogo:	6
Catálogo en orden original:	7
Cambio de modo con solo dos clicks:	7
Catálogo en orden alfabético:	8
Interacción con las tarjetas:	8
Sistema de Búsqueda:	8
Escribir el código del libro y buscarlo:	9
Posibles casos de respuesta:	10
Caso 1, se encontró el libro:	10
Caso 2, libro no encontrado:	10
Detalle del Libro:	11
Sección de Recomendaciones:	11
Ejemplo del libro Design Patterns:	12
Sistemas de Préstamos:	12
Área de Usuarios:	12
Sección de Préstamos:	13
Botón de “Prestar”, sirve para reservar un libro en caso de que esté disponible:	14
Botón de “Devolver”, permite regresar un libro que se tenga en reserva:	15
Botón de “Ver fila”, te dice la cantidad de usuarios en fila de espera:	17
Sección de Fila Espera:	17
Sección de Historial de Movimientos:	19

Introducción:

Esta aplicación consiste en un sistema de gestión bibliotecario, diseñado para representar un catálogo de libros. Permite poder navegar a través, consultar sus características, sinopsis y recomendaciones de títulos similares, además de integrar sistema de búsqueda a base del código y en especial la función más fundamental permitir préstamo y poder deshacerlos.

Inspirada en la interfaz de un catálogo tipo Netflix, se aplicó dicho formato para la aplicación, por medio de un sistema de carrusel mediante el cual el usuario puede revisar los libros y su información como el autor o estado actual. Cada libro es un objeto independiente el cual hace referencia al siguiente y al anterior, al acceder a un libro se puede visualizar de forma más detallada todas las características de la obra y las recomendaciones de libros similares.

Para una navegación fluida, todas las secciones cuentan con un botón para regresar al menú principal. La ventana de préstamo ofrece una interfaz, la cual permite ingresar tu nombre para hacer préstamos o devolver libros, también puedes visualizar quienes están en espera por un préstamo, y puedes deshacer acciones en una pequeña interfaz, que te dice cual fue.

Finalmente, el sistema integra un sistema de búsqueda por medio del código, al adquirir un resultado se conecta con el sistema de recomendaciones y por medio de un botón puede acceder a los detalles del libro y sus recomendaciones.

Requisitos:

- El sistema se encuentra adaptado tanto para computadoras, laptops y celulares con acceso a un navegador web.
- Se requiere de un navegador actualizado, ya sea Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o similares.
- Tener conexión a internet
- Descargar o extraer todos los archivos del proyecto manteniendo estructura de carpetas.
- Usa live server en index.html, desde la carpeta principal del proyecto.

Pantalla de Inicio:

Menú de Navegación:



El menú de navegación cuenta con el título de la aplicación, una breve descripción de la misma, y opciones de navegación. El primer botón te lleva a la sección que te permite encontrar un libro de forma fácil por su código. El segundo botón permite ir a la sección de préstamos y devoluciones.

Cómo recorrer el catálogo:



El catálogo muestra tiene un alcance inicial de 4 obras, en el cual se muestran los detalles como el código del libro que se encuentra por encima de la imagen, y posteriormente será utilizado para la búsqueda de títulos, también cuenta con la información básica y su estado de préstamo. El catálogo cuenta con dos botones de tipo flecha que sirven para avanzar o regresar. El sistema que compone este catálogo es un carrusel sin fin, el cual al momento de llegar al final regresa al inicio y viceversa.

Orden de catálogo:

Los libros se pueden ordenar en dos formas distintas, la primera que es como están registrados y la segunda forma que es en orden alfabético. Este cambio de modos se puede realizar por medio una lista desplegable:

Catálogo en orden original:



Cambio de modo con solo dos clicks:



Catálogo en orden alfabético:



Interacción con las tarjetas:

Los libros al momento de seleccionarlos te llevan a una pestaña, la cual permite ver de forma más detallada la información básica, la descripción y las recomendaciones de libros similares.

Sistema de Búsqueda:

Buscar libro con Árbol Binario[Volver al Inicio](#)

CONSULTA DEL CATÁLOGO

Encuentra un libro por su código

Escribe el código de identificación del libro para localizarlo rápidamente en el árbol binario.



Tu resultado aparecerá aquí

Ingresa un código y descubre la información, disponibilidad y detalles del libro.

Esta es la sección que permite buscar un libro por medio de su código, la interfaz inicial cuenta con el título de la sección en la esquina izquierda superior, el botón para volver a la página de inicio en la esquina derecha superior, la sección de buscador y su derecha la sección de respuesta.

Escribir el código del libro y buscarlo:

CONSULTA DEL CATÁLOGO

Encuentra un libro por su código

Escribe el código de identificación del libro para localizarlo rápidamente en el árbol binario.



Tu resultado aparecerá aquí

Ingresa un código y descubre la información, disponibilidad y detalles del libro.

El primer paso es ingresar el código de libro que desees y posteriormente darle click al botón de buscar.

Posibles casos de respuesta:

Caso 1, se encontró el libro:



En el caso de que se muestre el libro se muestra la imagen del libro, el título, y las características principales del mismo, además del botón que se conecta con la pestaña de ver los detalles del libro.

Caso 2, libro no encontrado:



En el caso de que el libro no se haya encontrado o se haya puesto mal su código, aparecerá un mensaje de advertencia.

Detalle del Libro:



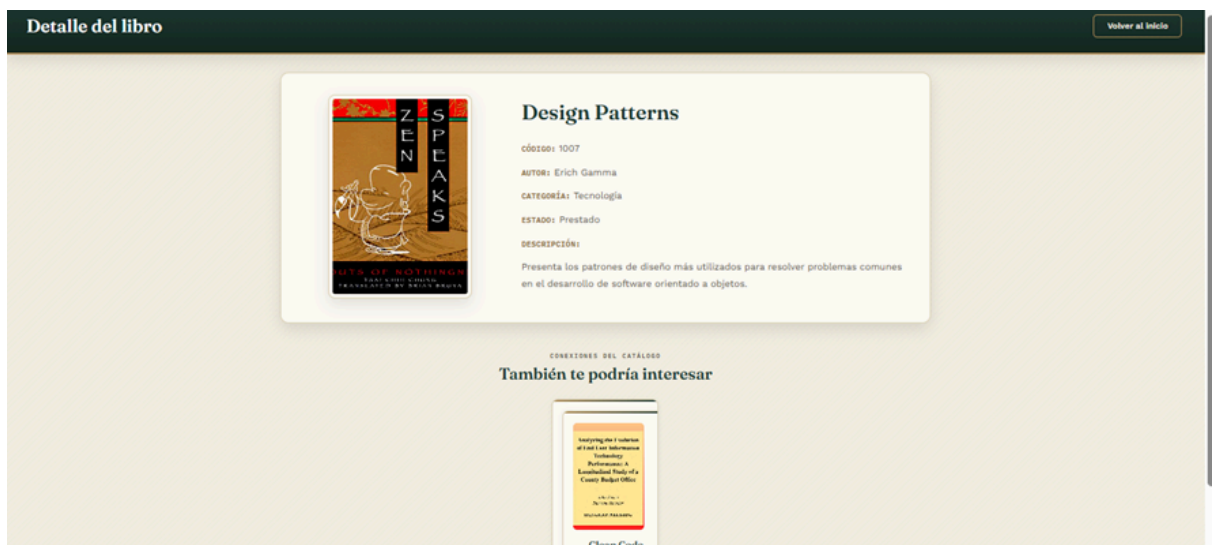
Esta sección es la que pertenece a los detalles de un libro, se puede acceder a este desde la página de inicio o la sección de buscador. Cuenta con su título en la esquina superior y el botón de volver a la página de inicio. Se muestran los detalles del libro, con el agregado de una descripción corta del mismo. Y la novedad es la sección de recomendaciones.

Sección de Recomendaciones:



Aquí se muestran solamente los libros que están relacionados al libro del cual estás viendo los detalles, cada una de estas tarjetas también son interactivas, permitiendo acceder a su propia sección de detalles.

Ejemplo del libro Design Patterns:



Sistemas de Préstamos:

Área de Usuarios:

Sistema de Préstamos [Volver al inicio](#)

GESTIÓN DE CIRCULACIÓN

Préstamos y reservas

Identifica al lector antes de prestar un libro o incorporarlo a su fila de espera.

Nombre del lector

En esta sección se ubica la cabecera del módulo con el título principal y el botón “Volver al inicio” para la navegación. Abajo se presenta el panel de identificación, que incluye una breve guía de uso y el campo “Nombre del lector”, necesario para registrar al usuario antes de solicitar un préstamo o añadirlo a fila de espera.

Sección de Préstamos:

Libros disponibles para gestionar

Consulta su estado y realiza un préstamo, devolución o reserva.



N.º 1001
Harry Potter y la piedra filosofal
J. K. Rowling
DISPONIBLE

Prestar

Devolver

Ver fila (0)



N.º 1002
Percy Jackson y el ladrón del rayo
Rick Riordan
DISPONIBLE

Prestar

Devolver

Ver fila (0)



N.º 1003
El Hobbit
J. R. R. Tolkien
PRESTADO

Prestar

Devolver

Ver fila (0)



N.º 1004
Las Crónicas de Narnia
C. S. Lewis
DISPONIBLE

Prestar

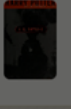
Devolver

Ver fila (0)

Esta es la interfaz de préstamo, la cual tiene como objetivo el de reserva, devolución y los estados de las obras. En la sección principal se pueden apreciar las obras y su estado de reservar, la interfaz tiene 3 opciones principales:

Botón de “Prestar”, sirve para reservar un libro en caso de que esté disponible:

Consulta su estado y realiza un préstamo, devolución o reserva.



N.º 1001
Harry Potter y la piedra filosofal
J. K. Rowling
DISPONIBLE

Prestar

Devolver

Ver fila (0)

127.0.0.1:5500 dice

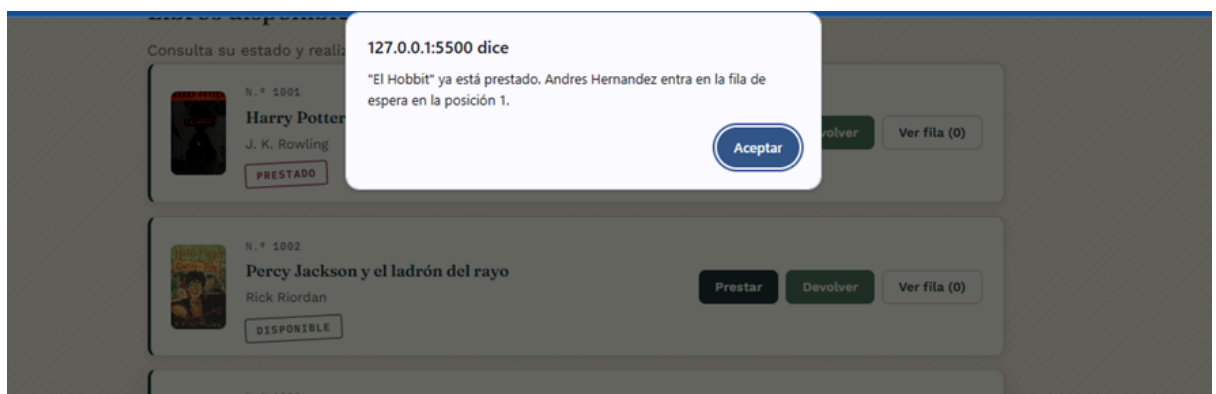
"Harry Potter y la piedra filosofal" fue prestado a Andres Hernandez.

Aceptar

Aquí usando del usuario “Andrés Hernández”, se prestó un libro el cual estaba en estado disponible, por lo que el mensaje fue de éxito.



Al momento de reservar un libro, el estado del mismo cambia y se añade un mensaje que muestra quien es el propietario actual del libro.



En el caso de que el libro ya se haya reservado, el sistema te muestra un mensaje de advertencia, y te asigna un largo en la sección de “Fila de Espera”.

Botón de “Devolver”, permite regresar un libro que se tenga en reserva:



Caso 1, regresas un libro y no hay nadie en fila, te aparecerá un mensaje, “el libro fue devuelto y ahora está disponible”, el libro cambia su estado a disponible y desaparece el comentario del propietario.



Caso 2, regresas un libro y hay usuarios en fila, ahora el mensaje dirá que “el libro fue devuelto y entregado automáticamente al primer usuario en fila”, el estado del libro se mantendrá en prestado y su propietario será el primero en la fila de espera.



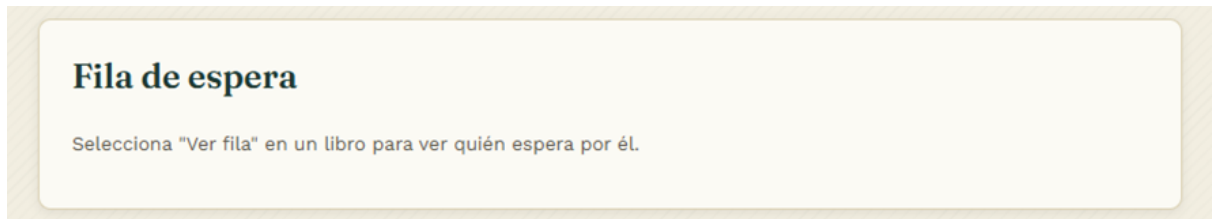
Caso 3, devuelvo un libro el cual no tienes reservado, aparece una advertencia “No puedes devolver el libro porque está prestado a propietario actual”, no sucede ningún cambio en la interfaz.

Botón de “Ver fila”, te dice la cantidad de usuarios en fila de espera:

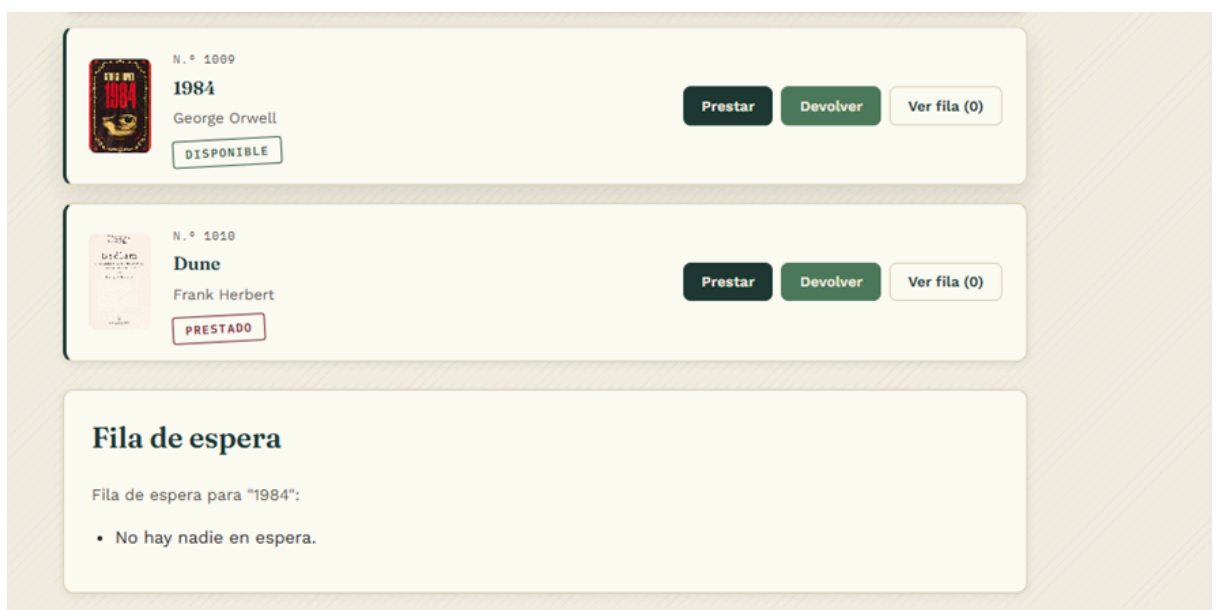


Este botón permite mostrar los usuarios que esperan por el libro, en la sección de “Fila de espera”.

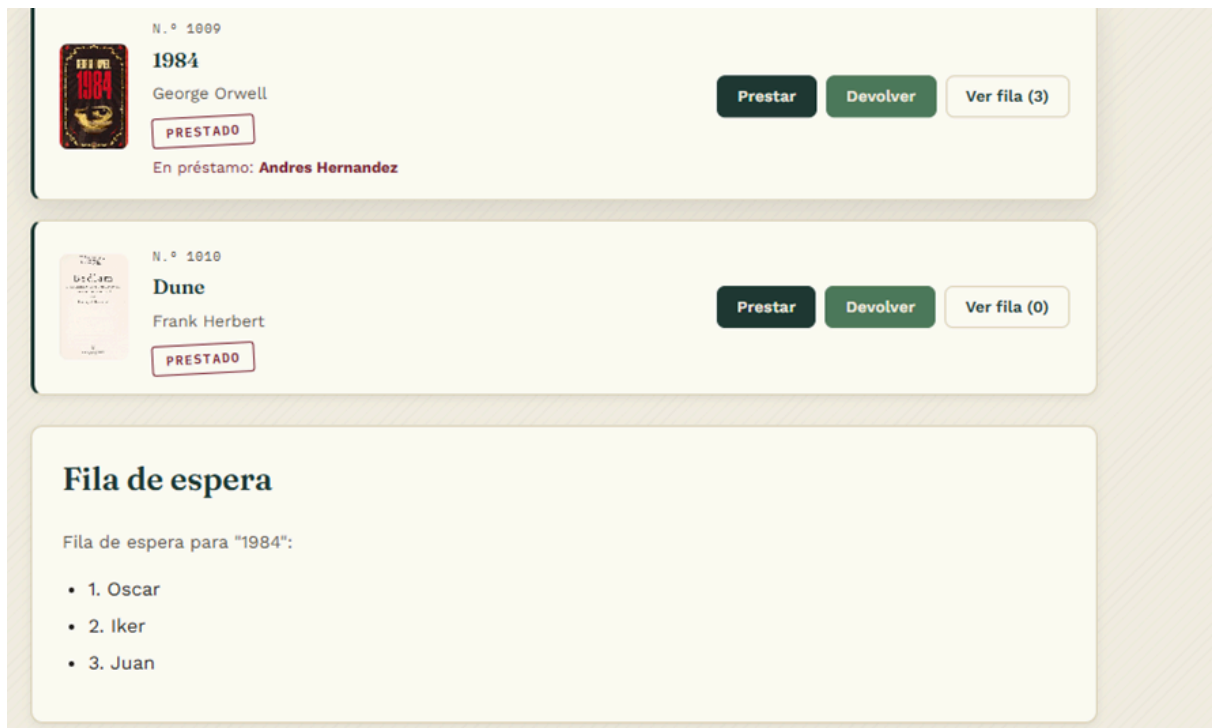
Sección de Fila Espera:



La interfaz inicial, viene con una descripción de uso, en donde debes seleccionar la opción de “Ver fila” de un libro.

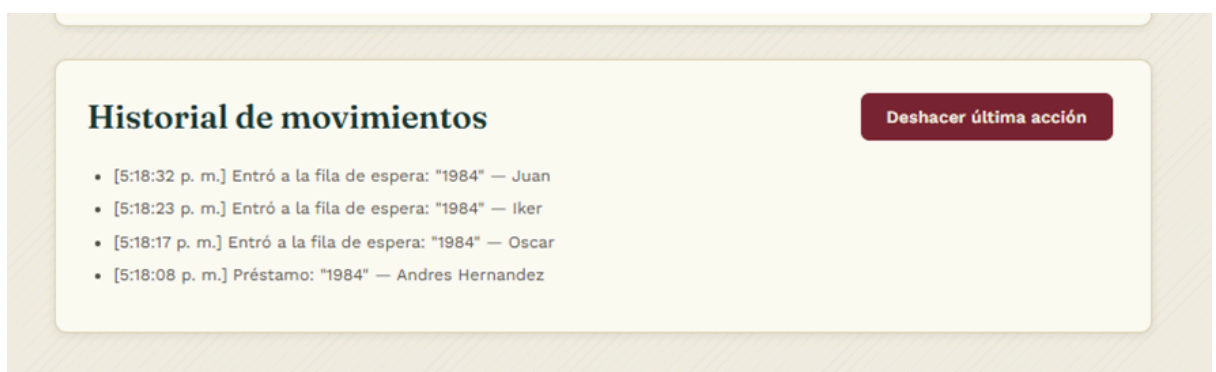


En caso de no haber usuarios registrados, la propia interfaz muestra un mensaje indicando esta condición.



En caso de haber usuarios en espera, la interfaz muestra en orden cronológico de llegada a quienes solicitaron una reserva.

Sección de Historial de Movimientos:



Esta interfaz registra el historial de movimientos realizados en la sección general de préstamos, y permite eliminar la última acción realizada por medio del botón “Deshacer última acción”.

